

Google Cloud Console - BigQuery

Estado de la prueba gratuita: crédito de \$300.00 y 90 días restantes. Activa tu cuenta completa para obtener acceso ilimitado a todas las funciones de Google Cloud. Usa los créditos restantes y paga solo por lo que uses.

Google Cloud **ht5SEMI2201801391** BigQuery

Buscar recursos de BigQuery

Mostrar solo los destacados

- ht5semi2201801391
 - ht5_retencion
 - actividad_virtual
 - estudiantes
 - pagos

Mostrar más

Mostrar más

Consulta sin título

```
51 (9006,6,DATE '2026-03-21',850,1);
52 (9007,1,DATE '2026-03-05',850,0);
53 (9008,2,DATE '2026-03-22',850,1);
54 (9009,3,DATE '2026-03-08',850,0);
55 (9010,4,DATE '2026-03-28',850,1);
56
57 INSERT INTO `ht5_retencion.actividad_virtual` VALUES
58 (7001,1,DATE '2026-03-01',5,0);
59 (7002,2,DATE '2026-03-01',2,2);
60 (7003,3,DATE '2026-03-01',4,1);
61 (7004,4,DATE '2026-03-01',1,3);
62 (7005,5,DATE '2026-03-01',5,0);
63 (7006,6,DATE '2026-03-01',2,2);
```

Historial de trabajos

Estado	Hora de finalización	SQL	Etapas finalizadas	Acción
✓	11:29 p.m. [1:1]	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `ht5_retencion`	0	Ver resultados
✓	11:29 p.m. [3:1]	CREATE OR REPLACE TABLE `ht5_retencion.estudiantes` (	0	Ver resultados
✓	11:29 p.m. [15:1]	CREATE OR REPLACE TABLE `ht5_retencion.pagos` (	0	Ver resultados
✓	11:29 p.m. [24:1]	CREATE OR REPLACE TABLE `ht5_retencion.actividad_virtual` (	0	Ver resultados
✓	11:29 p.m. [33:1]	TRUNCATE TABLE `ht5_retencion.estudiantes`	0	Ver resultados
✓	[34:1]	TRUNCATE TABLE `ht5_retencion.pagos`	0	Ver resultados

Google Cloud Console - BigQuery

Estado de la prueba gratuita: crédito de \$300.00 y 90 días restantes. Activa tu cuenta completa para obtener acceso ilimitado a todas las funciones de Google Cloud. Usa los créditos restantes y paga solo por lo que uses.

Google Cloud **ht5SEMI2201801391** BigQuery

Buscar recursos de BigQuery

Mostrar solo los destacados

- ht5semi2201801391
 - ht5_retencion
 - actividad_virtual
 - estudiantes
 - pagos
 - vw_estudiantes_negoc

Mostrar más

Mostrar más

Consulta sin título

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW `ht5_retencion.vw_estudiantes_negocio` AS
2 SELECT
3   estudiante_id,
4   nombre,
5   facultad,
6   antiguedad_ciclos,
7   promedio,
8   creditos_aprobados,
9   riesgo_desercion
10 FROM `ht5_retencion.estudiantes`;
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva vista llamada vw_estudiantes_negocio.

Ir a la vista

Historial de trabajos

Google Cloud Console interface showing a BigQuery query execution. The query is a SELECT statement filtering by student ID and faculty, calculating average sessions and payment delays.

```
1 SELECT
2   e.estudiante_id,
3   e.facultad,
4   e.promedio,
5   AVG(a.sesiones_semana) AS promedio_sesiones,
6   SUM(p.atrasado) AS pagos_atrasados
7 FROM `ht5_retencion.estudiantes` e
8 LEFT JOIN `ht5_retencion.actividad_virtual` a
9   ON e.estudiante_id = a.estudiante_id
10  WHERE e.facultad = 'Derecho'
```

Esta consulta procesará 565 B cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda Ubicación de procesamiento: US

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
File	estudiante_id	facultad	promedio	promedio_sesion...	pagos_atrasados
1	5	Derecho	79.1	5.0	0
2	3	Ingeniería	74.2	4.0	0
3	4	Medicina	58.3	1.0	2
4	6	Ciencias Económicas	63.4	2.0	1

Resultados por página: 50 1 - 6 de 6

Historial de trabajos

Google Cloud Console interface showing the execution of a BigQuery query that creates a materialized view.

```
1 CREATE MATERIALIZED VIEW `ht5_retencion.mv_indicadores_actividad` AS
2 SELECT
3   estudiante_id,
4   AVG(sesiones_semana) AS promedio_sesiones,
5   SUM(entregas_tardias) AS total_tardias,
6   COUNT(*) AS total_registros
7 FROM `ht5_retencion.actividad_virtual`
8 GROUP BY estudiante_id;
```

Se completó la consulta

Ubicación de procesamiento: US

Resultados de la consulta

Esta declaración creó una nueva vista materializada denominada mv_indicadores_actividad.

[Ir a la vista materializada](#)

Historial de trabajos

Google Cloud console interface showing a BigQuery query execution. The query is titled "Consulta sin título" and is executed against the dataset "ht5_semi2201801391". The query results are displayed in a table format.

Query Code:

```
5 e.promedio,
6 mv.promedio_sesiones,
7 mv.total_tardias,
8 CASE
9   WHEN mv.promedio_sesiones < 3 OR mv.total_tardias >= 2 OR e.riesgo_desercion = 1
10   THEN 'ALTO'
11   ELSE 'BAJO'
12 END AS nivel_riesgo
13 FROM `ht5_retencion.estudiantes` e
14 LEFT JOIN `ht5_retencion.mv_indicadores_actividad` mv
```

Results:

File	estudiante_id	nombre	facultad	promedio	promedio_sesion...	total_tardias	nivel_riesgo
1	1	Ana Ruiz	Ingeniería	82.5	5.0	0	BAJO
2	3	Lucía Morales	Ingeniería	74.2	4.0	1	BAJO
3	5	Karen Lima	Derecho	79.1	5.0	0	BAJO
4	4	Diego Méndez	Medicina	58.3	1.0	3	ALTO

Historial de trabajos:

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda. Ubicación de procesamiento: US.

Resultados por página: 50. 1 - 6 de 6.

Se intentó crear una vista materializada que integraba JOIN, agregaciones y una clasificación con CASE. BigQuery rechazó esa forma de consulta por las restricciones de sintaxis y soporte de materialized views. Por ello, se rediseñó la solución creando una vista materializada sobre la tabla actividad_virtual, donde se precálculan indicadores de uso académico como promedio de sesiones y entregas tardías. Posteriormente, esos indicadores se combinan en una consulta analítica con la tabla estudiantes para clasificar el riesgo. Este enfoque mantiene el beneficio de precálculo y cumple con las limitaciones de BigQuery.

Entonces ejecuta en este orden

1. Materialized view válida

```
CREATE MATERIALIZED VIEW `ht5_retencion.mv_indicadores_actividad` AS
SELECT
  estudiante_id,
  AVG(sesiones_semana) AS promedio_sesiones,
  SUM(entregas_tardias) AS total_tardias,
  COUNT(*) AS total_registros
FROM `ht5_retencion.actividad_virtual`
GROUP BY estudiante_id;
```

2. Consulta para mostrar riesgo

```
SELECT
  e.estudiante_id,
  e.nombre,
  e.facultad,
  e.promedio,
  mv.promedio_sesiones,
  mv.total_tardias,
  CASE
    WHEN mv.promedio_sesiones < 3 OR mv.total_tardias >= 2 OR
    e.riesgo_desercion = 1
    THEN 'ALTO'
    ELSE 'BAJO'
```

```

END AS nivel_riesgo
FROM `ht5_retencion.estudiantes` e
LEFT JOIN `ht5_retencion.mv_indicadores_actividad` mv
ON e.estudiante_id = mv.estudiante_id;

```

Google Cloud BigQuery console screenshot showing a successful query execution. The query is as follows:

```

4 e.promedio,
5 AVG(a.sesiones_semana) AS promedio_sesiones,
6 SUM(p.atrasado) AS pagos_atrasados
7 FROM ht5_retencion.estudiantes e
8 LEFT JOIN ht5_retencion.actividad_virtual a
9 ON e.estudiante_id = a.estudiante_id
10 LEFT JOIN ht5_retencion.pagos p
11 ON e.estudiante_id = p.estudiante_id
12 WHERE p.fecha_pago >= DATE '2020-01-01'
13 GROUP BY e.estudiante_id, e.facultad, e.promedio

```

The results table displays the following data:

estudiante_id	facultad	promedio	promedio_sesion	pagos_atrasados
1	Derecho	79.1	5.0	0
2	Ingeniería	74.2	4.0	0
3	Medicina	58.3	1.0	2
4	Ciencias Economicas	63.4	2.0	1

Respuestas finales de análisis

¿Qué columnas protegería con seguridad a nivel de columna y por qué?

Protegería correo y telefono, porque contienen información personal identificable. En BigQuery, este tipo de protección se implementa mediante policy tags, que restringen el acceso solo a usuarios autorizados.

¿Qué tipo de usuario debería ver la tabla completa y cuál únicamente una vista restringida?

La tabla completa debería verla únicamente un administrador de datos o responsable de gobierno de datos. Los analistas de negocio y coordinadores académicos deberían consultar solo una vista restringida, sin columnas sensibles como correo y teléfono.

¿Qué mejora concreta aplicó para optimizar una consulta?

Se eliminó SELECT *, se seleccionaron solo las columnas necesarias y se agregó un filtro por fecha sobre una tabla particionada. Esto redujo la cantidad de datos procesados y mejoró el rendimiento.

¿Qué indicadores incluyó en la vista materializada y por qué son útiles para analizar permanencia estudiantil?

Se incluyeron promedio_sesiones, total_tardias y total_registros. Estos indicadores son útiles porque reflejan compromiso académico en la plataforma virtual, constancia de participación y señales tempranas de riesgo que pueden relacionarse con permanencia o posible deserción.

Explicación de seguridad

En esta solución se identificaron como datos sensibles las columnas **correo** y **telefono** de la tabla estudiantes, porque contienen información personal del alumno. Debido a esto, no todos los usuarios deben tener acceso a esos campos. Para resolverlo, se creó una **vista segura** orientada a usuarios de negocio, llamada vw_estudiantes_negocio, que permite analizar información académica útil como facultad, antigüedad, promedio, créditos aprobados y riesgo de deserción, pero sin exponer correo ni teléfono. Este enfoque permite mantener la utilidad analítica de los datos sin comprometer la privacidad del estudiante.

Adicionalmente, la solución contempla **seguridad a nivel de columna** para proteger formalmente los campos sensibles. En BigQuery este control se implementa con **policy tags**, que permiten definir acceso fino sobre columnas específicas, de modo que solo usuarios autorizados puedan ver esos valores. Esto es adecuado para columnas como correo y teléfono, ya que no son necesarias para la mayoría de consultas analíticas y sí representan riesgo de exposición de información personal.

También se planteó un **control de acceso por fila** sobre la columna facultad, de manera que cada coordinador o usuario académico vea únicamente los registros de su propia facultad. Este mecanismo puede implementarse en BigQuery mediante **row access policies**, que aplican filtros sobre las filas visibles según el usuario o grupo autorizado. Así, por ejemplo, un coordinador de Ingeniería solo consultaría estudiantes de Ingeniería, mientras que uno de Ciencias Económicas vería únicamente su propia facultad. Este enfoque refuerza el principio de mínimo privilegio y evita exponer información institucional completa a usuarios que no la necesitan.

En conjunto, la estrategia de seguridad aplicada combina tres niveles: restricción de columnas sensibles, uso de vistas seguras para analistas y control de acceso por fila por facultad. Esta combinación permite realizar análisis académicos en BigQuery con un equilibrio adecuado entre disponibilidad de información y protección de la privacidad.

Explicación de optimización

La optimización se aplicó comparando una consulta inicialmente poco eficiente con una versión mejorada. La consulta ineficiente utilizaba `SELECT *` y realizaba uniones entre las tablas `estudiantes`, `pagos` y `actividad_virtual` sin limitar columnas ni filtrar datos. Ese enfoque provoca que BigQuery lea más información de la necesaria, aumentando el costo y el tiempo de procesamiento.

La versión optimizada mejoró el rendimiento mediante tres decisiones. Primero, se eliminaron las columnas innecesarias y se seleccionaron únicamente los campos requeridos para el análisis. Segundo, se aplicó un filtro por fecha sobre la tabla `pagos`, aprovechando que está **particionada** por `fecha_pago`. BigQuery recomienda filtrar por la columna de partición para reducir la cantidad de bytes leídos y mejorar el rendimiento. Tercero, se usaron agregaciones directas sobre los datos necesarios, en lugar de traer todo el detalle sin control.

Además, para el seguimiento estudiantil se utilizó una **vista materializada** basada en `actividad_virtual`, donde se precaculan indicadores como promedio de sesiones, total de entregas tardías y cantidad de registros. Las vistas materializadas en BigQuery almacenan resultados precomputados y pueden reducir tiempo de procesamiento y costo cuando se consultan indicadores repetitivos. En este caso, se evitó incluir una forma de consulta que BigQuery no soportaba para `materialized views` y se rediseñó la solución para respetar las limitaciones del motor.

En conclusión, la optimización consistió en reducir el volumen de datos leídos, aprovechar particiones y usar una vista materializada para precálculo de indicadores. Esto mejora la eficiencia de la solución y hace más apropiado el uso de BigQuery como plataforma analítica en la nube.

Respuestas a las preguntas de análisis

1. ¿Qué columnas protegería con seguridad a nivel de columna y por qué?

Protegería las columnas **correo** y **telefono**, porque contienen información personal identificable del estudiante. Estos campos no son necesarios para la mayoría de el análisis de permanencia estudiantil y su exposición podría comprometer la privacidad. En BigQuery, este tipo de protección puede implementarse mediante **policy tags**, que permiten restringir el acceso a columnas específicas según el nivel de autorización del usuario.

2. ¿Qué tipo de usuario debería ver la tabla completa y cuál únicamente una vista restringida?

La tabla completa debería estar disponible únicamente para un **administrador de datos**, responsable de gobierno de datos o personal autorizado de seguridad institucional, ya que contiene datos sensibles. En cambio, los **analistas de negocio**, **coordinadores académicos** y **usuarios de reportería** deberían consultar solo una **vista restringida**, como `vw_estudiantes_negocio`, que excluya correo y teléfono, pero mantenga variables útiles para el análisis. El uso de vistas lógicas en BigQuery es adecuado para exponer subconjuntos controlados de información.

3. ¿Qué mejora concreta aplicó para optimizar una consulta?

La mejora concreta consistió en **eliminar SELECT ***, seleccionar solo las columnas necesarias y **filtrar por fecha** en una tabla particionada. Esto reduce la cantidad de datos escaneados por BigQuery, mejora el rendimiento y disminuye el costo de procesamiento. También se evitó traer detalle innecesario cuando solo se requerían indicadores resumidos.

4. ¿Qué indicadores incluyó en la vista materializada y por qué son útiles para analizar permanencia estudiantil?

En la vista materializada se incluyeron los indicadores **promedio_sesiones**, **total_tardias** y **total_registros**, calculados a partir de la tabla `actividad_virtual`. Estos indicadores son útiles porque reflejan el nivel de participación del estudiante en la plataforma virtual, la constancia en la entrega de actividades y la frecuencia de interacción académica. Un estudiante con pocas sesiones y muchas entregas tardías puede presentar señales tempranas de riesgo, lo que los convierte en indicadores relevantes para el análisis de permanencia estudiantil. Las materialized views son adecuadas para este tipo de métricas repetitivas porque almacenan resultados precomputados y aceleran consultas posteriores.